

Biology - Not Found (total Q - 22)

2287) रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है?

(RRB JE 25 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) सीरम (B) जल
(C) लसीका (D) प्लाज्मा **Ans: (D)**

2288) सामान्यतः किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है?

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) द्वितीयक उपभोक्ता (B) तृतीयक उपभोक्ता
(C) उत्पादक (D) प्राथमिक उपभोक्ता **Ans: (B)**

2289) शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण उदर गुहा के बाहर स्क्रोटेम में स्थित होते हैं क्योंकि इसके लिए आवश्यक है:

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) सामान्य शरीर के तापमान से कम तापमान
(B) उच्च शरीर का तापमान
(C) सामान्य शरीर के तापमान से अधिक तापमान
(D) सामान्य शरीर का तापमान **Ans: (A)**

2290) जीवों का कौन सा समूह शवों और अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करने के लिए होता है जो मृदा में वापस मिल जाते हैं?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) अपघटक (Decomposers)
(B) उपभोक्ता (Consumers)
(C) उत्पादक (Producers)
(D) केवल परजीवी (Parasite only) **Ans: (A)**

2291) वे पदार्थ जो बैक्टीरिया या सैप्रोफाइट्स की क्रिया द्वारा विघटित नहीं हुए हैं, लेकिन भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी तरह से विघटित हो गए हैं, उन्हें कहा जाता है।

(RRB Level 01 Stage I 05/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) क्षयमान (B) अजैवनिम्नीकरणीय
(C) विभाज्य (D) जैव निम्नीकरणीय **Ans: (B)**

2292) निम्नलिखित में से कौन-सा पोषण स्तर, तृतीयक उपभोक्ताओं द्वारा आच्छादित है?

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) पहला पोषण स्तर (B) तीसरा पोषण स्तर
(C) दूसरा पोषण स्तर (D) चौथा पोषण स्तर **Ans: (D)**

2293) खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है, जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है?

(RRB Level 01 Stage I 05/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) खाद्य जाल (Food web)
(B) वर्ल्ड वाइड वेब (World wide web)
(C) मकड़ी जाल (Spider web)
(D) पोषी स्तर (Trophic level) **Ans: (A)**

2294) कौन-सा कथन सबसे सटीकता से वर्णन करता है, कि एकल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में खाद्य जाल किसी पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिरता क्यों प्रदान करते हैं?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) उनमें केवल उत्पादक शामिल होते हैं।
(B) उनमें जीवों की संख्या कम होती है।
(C) वे केवल ऊर्जा का पुनर्चक्रण करते हैं।
(D) वे संतुलन सुनिश्चित करते हुए, कई खाद्य संबंधों की सुविधा देते हैं। **Ans: (D)**

2295) खाद्य श्रृंखलाएं सामान्यतः चार पोषण स्तरों से आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) क्योंकि मांसाहारी केवल उत्पादकों को ही खाते हैं।
(B) क्योंकि अपघटकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है।
(C) क्योंकि उत्पादकों की संख्या सीमित होती है।
(D) क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की अधिक हानि होती है। **Ans: (D)**

2296) झीलों में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है?

(RRB JE CBT I - : 31 May 2019 Shift 3)

- (A) परपोषी (Endotrophic)
(B) सुपोषी (Eutrophic)
(C) मध्यपोषी (Mesotrophic)
(D) मितपोषी (Oligotrophic) **Ans: (B)**

2297) तालाब पारितंत्र में, पादपप्लवक को हटा देने पर सबसे प्रत्यक्ष रूप से _____ प्रभावित होगा।

(RRB JE 20/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) केवल अपघटक
(B) अजैविक घटक
(C) प्राथमिक उपभोक्ता जैसे प्राणिप्लवक
(D) द्वितीयक उपभोक्ता जैसे मछली खाने वाले पक्षी **Ans: (C)**

2298) मधुमक्खी शहद का उत्पादन करती है। इसलिए, मधुमक्खी एक _____ है।

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) द्वितीयक उपभोक्ता (B) प्राथमिक उपभोक्ता
(C) उत्पादक (D) अपघटक **Ans: (B)**

2299) लाइपेज का क्या कार्य है?

(RPF Constable 2018 10 Feb 2019)

- (A) स्वाद की पहचान करना
(B) पायसीकृत वसा को बाधित करना
(C) प्रोटीन का पाचन करना
(D) श्वसन संबंधी **Ans: (B)**

2300) NAD+ जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से किस प्रकार कार्य करते हैं?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 14 Jun, 2025 Shift 2)

- (A) एंजाइम की समग्र सांद्रता में वृद्धि करके
(B) प्रतिस्पर्धी अवरोधकों के लिए एक बंधन स्थल प्रदान करके
(C) एंजाइम के स्थायी संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करके
(D) संक्रमण अवस्था को स्थिर करके सक्रियण ऊर्जा को कम करके **Ans: (D)**

2301) विविधताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(RRB Level 01 Stage I 19/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) आपदाओं के दौरान प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।
(B) विविधता के कारण प्रजातियाँ विलुप्त होने की ओर अग्रसर होती हैं।
(C) विविधता बदलते वातावरण के अनुकूल ढलने में सक्षम बनाती है।
(D) रोगों के प्रति लचीलापन प्रदान करता है। **Ans: (B)**



2302) उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि:

(RRB JE CBT-I 2024 16 Dec 2024 Shift 2)

- (A) इसमें पौधे, पेड़ और कीड़े, मेंढक, पक्षी आदि जैसे जानवर जैविक घटक के रूप में हैं।
 (B) इसमें रहने वाले जीव एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं।
 (C) इसमें रहने वाले जीव एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं।
 (D) इसमें केवल जैविक घटक जैसे पौधे, पेड़ और फूल हैं।

Ans: (C)

2303) गलत जोड़ी का चयन करें।

(RRB ALP CBT-I 2024 : 25 Nov, 2024 Shift 2)

- (A) प्राथमिक उपभोक्ता - द्वितीय पोषी
 (B) स्वपोषी - प्रथम पोषी स्तर
 (C) छोटा मांसाहारी - तृतीय पोषी स्तर
 (D) जीवाणु - चतुर्थ पोषी स्तर

Ans: (D)

2304) स्थलीय खाद्य श्रृंखलाओं में पोषण स्तरों की संख्या आमतौर पर 4-5 तक ही सीमित क्यों होती है?

(RRB JE 19/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पौधे कम ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
 (B) उच्च पोषण स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है।
 (C) अपघटक सभी ऊर्जा का पुनर्चक्रण करते हैं।
 (D) शीर्ष परभक्षी कम खाते हैं।

Ans: (B)

2305) जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है?

(RRB Level 01 Stage I 10/02/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) तृतीयक उपभोक्ता (Tertiary Consumer)
 (B) द्वितीयक उपभोक्ता (Secondary Consumer)
 (C) प्राथमिक उपभोक्ता (Primary Consumer)
 (D) उत्पादक (Producer)

Ans: (A)

2306) _____ जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है।

(RRB ALP Fitter 23 Jan 2019 Shift 1)

- (A) जैव उपचारण
 (B) जैवसंचयन
 (C) सहजनन
 (D) पर्यनुकूलन

Ans: (D)

2307) किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियों को सामान्यतः क्या कहा जाता है?

(RPF Constable 2018 10 Feb 2019 Shift 2)

- (A) विशिष्ट प्रजातियाँ
 (B) लुप्तप्राय प्रजातियाँ
 (C) संक्रामक प्रजातियाँ
 (D) स्थानिक प्रजाति

Ans: (D)

2308) गति (movement) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(RRB Level 01 Stage I 02/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पादपों में वृद्धि-संबंधी गति, जैसे प्रकाश की ओर झुकना, गति का एक रूप है।
 (B) जीवधारी आंतरिक या आणविक गति दर्शाते हैं, तब भी जब बाह्य गति दिखाई नहीं देती।
 (C) आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पादपों में नहीं।
 (D) गति जीवधारियों की एक विशेषता है।

Ans: (C)

Solutions — Biology - Not Found

Q2287. सही उत्तर: विकल्प 4 — प्लाज्मा

व्याख्या:

रक्त के तरल भाग को **प्लाज्मा** कहा जाता है। रक्त में दो मुख्य घटक होते हैं: **प्लाज्मा** (55%) और **रचित तत्व** (45%) जिनमें **लाल रक्त कोशिकाएँ**, **श्वेत रक्त कोशिकाएँ**, और **प्लेटलेट्स** शामिल हैं। **प्लाज्मा** एक पीले रंग का द्रव है जिसमें जल (90-92%), प्रोटीन (6-8%) जैसे **एल्ब्यूमिन**, **ग्लोब्युलिन**, और **फाइब्रिनोजन**, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। **सीरम** (विकल्प 1) प्लाज्मा है जिसमें फाइब्रिनोजन जैसे थक्का बनाने वाले कारक नहीं होते, यह रक्त के जमने के बाद प्राप्त होता है। **जल** (विकल्प 2) प्लाज्मा का एक प्रमुख घटक है लेकिन तरल भाग स्वयं नहीं है। **लसीका** (विकल्प 3) लसीका वाहिकाओं में पाया जाने वाला एक रंगहीन द्रव है, जो ऊतक द्रव से व्युत्पन्न होता है, रक्त से नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

प्लाज्मा प्रोटीन परासरण दबाव (एल्ब्यूमिन), प्रतिरक्षा (ग्लोब्युलिन), और रक्त के थक्के (फाइब्रिनोजन) को बनाए रखते हैं।

सीरम का उपयोग रक्त परीक्षणों में किया जाता है क्योंकि इसमें थक्का बनाने वाले कारक नहीं होते।

लसीका में लिम्फोसाइट्स होते हैं और अतिरिक्त ऊतक द्रव को रक्त परिसंचरण में वापस ले जाता है।

रक्त में **रचित तत्वों** में एरिथ्रोसाइट्स (आरबीसी), ल्यूकोसाइट्स (डब्ल्यूबीसी), और थ्रोम्बोसाइट्स (प्लेटलेट्स) शामिल हैं।

हीमाटोक्रिट रक्त में आरबीसी का प्रतिशत है, जो सामान्यतः पुरुषों में 40-45% और महिलाओं में 36-40% होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- रक्त के तरल आधार को क्या कहते हैं ? → प्लाज्मा
- रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने वाले कारकों से रहित होता है ? → सीरम
- रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है ? → ~55%
- कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्के में शामिल होता है ? → फाइब्रिनोजन
- लसीका वाहिकाओं में द्रव को क्या कहते हैं ? → लसीका

Q2288. सही उत्तर: तृतीयक उपभोक्ता

व्याख्या:

पारिस्थितिक **खाद्य श्रृंखलाओं** और **ऊर्जा पिरामिडों** में, ऊर्जा स्थानांतरण **10% नियम** (लिंडमैन का पोषी स्तर दक्षता नियम) का पालन करता है। एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक केवल लगभग 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, शेष ऊर्जा चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप एक पिरामिड-आकार वितरण होता है जहाँ **उत्पादक** (स्वपोषी जैसे पौधे) की संख्या और जीवभार सबसे अधिक होता है, उसके बाद **प्राथमिक उपभोक्ता** (शाकाहारी), फिर **द्वितीयक उपभोक्ता** (मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं), और अंत में **तृतीयक उपभोक्ता** (शीर्ष मांसाहारी) आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता उच्चतम पोषी स्तर पर होते हैं और खाद्य श्रृंखला से न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे सबसे छोटी जनसंख्या संख्या बनाए रखी जाती है। विकल्प 2 सही है क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष पर होते हैं। विकल्प 1 (द्वितीयक उपभोक्ता) में तृतीयक से अधिक लेकिन निचले स्तरों से कम जीव होते हैं। विकल्प 3 (उत्पादक) की संख्या सबसे अधिक होती है। विकल्प 4 (प्राथमिक उपभोक्ता) में द्वितीयक/तृतीयक उपभोक्ताओं से अधिक जीव होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पारिस्थितिक पिरामिड संख्या, जीवभार या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं - ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं • 10% नियम 1942 में रेमंड लिंडमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था • अपघटक (जीवाणु, कवक) एक अलग श्रेणी बनाते हैं जो सभी पोषी स्तरों को विघटित करते हैं • कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्या के उल्टे पिरामिड होते हैं (जैसे, कुछ बड़े उत्पादकों वाला वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र) • ऊर्जा सीमाओं के कारण खाद्य श्रृंखलाएं शायद ही कभी 4-5 पोषी स्तरों से अधिक होती हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है ? → ऊर्जा पिरामिड
- पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है ? → लगभग 10%
- ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने प्रस्तावित किया ? → रेमंड लिंडमैन
- अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं का आधार कौन से जीव बनाते हैं ? → उत्पादक/स्वपोषी



Back to Index



■ **खाद्य श्रृंखलाएं 4-5 पोषी स्तरों तक ही सीमित क्यों होती हैं ?** → प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा हानि के कारण

Q2289. सही उत्तर: सामान्य शरीर के तापमान से कम तापमान

व्याख्या:

वृषण उदर गुहा के बाहर **अंडकोष** में स्थित होते हैं क्योंकि **शुक्राणुजनन** (शुक्राणु निर्माण) के लिए सामान्य शरीर के तापमान (37°C) से लगभग 2–3°C कम तापमान की आवश्यकता होती है। यह कम तापमान **शुक्राणु** के उचित विकास और जीवनक्षमता के लिए आवश्यक है। अंडकोष एक तापमान नियामक अंग के रूप में कार्य करता है, जो **डार्टोस मांसपेशी** के संकुचन और शिथिलन जैसे तंत्रों के माध्यम से इस ठंडे वातावरण को बनाए रखता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि शुक्राणुजनन तापमान-संवेदी है और 34–35°C पर इष्टतम रूप से होता है। विकल्प 2 (उच्च शरीर का तापमान) गलत है क्योंकि उच्च तापमान शुक्राणु उत्पादन को बाधित करता है। विकल्प 3 (सामान्य शरीर के तापमान से अधिक तापमान) भी इसी कारण गलत है। विकल्प 4 (सामान्य शरीर का तापमान) गलत है क्योंकि 37°C प्रभावी शुक्राणुजनन के लिए बहुत गर्म है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

शुक्राणुजनन वृषण की **शुक्राणुजनक नलिकाओं** में होता है •

अंडकोष क्रेमास्टर और **डार्टोस मांसपेशियों** के माध्यम से तापमान बनाए रखता है •

सर्टोली कोशिकाएं विकासशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं •

क्रिप्टोकिडिज्म एक ऐसी स्थिति है जहां वृषण अंडकोष में उतरने में विफल होते हैं, जिससे बांझपन होता है •

मनुष्यों में शुक्राणु उत्पादन लगभग 64–72 दिनों में होता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **शुक्राणुजनन कहाँ होता है ?** → वृषण की शुक्राणुजनक नलिकाओं में

■ **शुक्राणु उत्पादन के लिए इष्टतम तापमान क्या है ?** → शरीर के तापमान से 2–3°C कम (34–35°C)

■ **कौन सी मांसपेशी वृषण तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है ?** → डार्टोस और क्रेमास्टर मांसपेशियाँ

■ **अवतरित वृषण से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है ?** → क्रिप्टोकिडिज्म

■ **कौन सी कोशिकाएं विकासशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण देती हैं ?** → सर्टोली कोशिकाएं

Q2290. Correct Answer: अपघटक (Decomposers)

Explanation:

पारिस्थितिकी तंत्र में, **अपघटक** वे जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ (शवों और अपशिष्ट) को सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिजों में तोड़ते हैं, जो मृदा में वापस मिल जाते हैं और पौधों के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रक्रिया को **अपघटन** कहा जाता है और यह पोषक चक्रण के लिए महत्वपूर्ण है। अपघटकों में **कवक** (जैसे, मशरूम, फफूंद) और **जीवाणु** (जैसे, *Bacillus*, *Pseudomonas* प्रजातियाँ) शामिल हैं। विकल्प 1 सही है क्योंकि अपघटक विशेष रूप से यह भूमिका निभाते हैं। विकल्प 2 (**उपभोक्ता**) वे जीव हैं जो अन्य जीवों को खाते हैं (जैसे, शाकाहारी, मांसाहारी) और पदार्थों का अपघटन नहीं करते। विकल्प 3 (**उत्पादक**) स्वपोषी जैसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। विकल्प 4 (**परजीवी**) एक पोषक जीव पर या उसमें रहते हैं, उसे नुकसान पहुँचाते हैं, और मुख्य रूप से मृत पदार्थ का अपघटन नहीं करते।

Key Concept / Process:

Process/Law: अपघटन – अपघटकों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थ का सरल पदार्थों में विघटन।

Organ/System involved: पारिस्थितिकी तंत्र / पोषक चक्र

Scientific name if applicable: उदाहरण: *Aspergillus niger*(कवक), *Bacillus subtilis*(जीवाणु)

Important values if applicable: अपघटन दर तापमान, नमी और जीव प्रकार के साथ भिन्न होती है।

Extra Facts for Exam:

अपघटकों को कुछ संदर्भों में **सैप्रोट्रोफ** या डिट्रिटिवोर भी कहा जाता है। •

वे जटिल कार्बनिक यौगिकों जैसे सेल्यूलोज और लिग्निन को तोड़ने के लिए एंजाइम छोड़ते हैं। •

अपघटन मृदा को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध करता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। •

अपघटकों के बिना, मृत पदार्थ जमा हो जाएगा और पोषक तत्व बंद हो जाएंगे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होगा। •

कुछ अपघटक, जैसे कुछ जीवाणु, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों में सीवेज को तोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

■ **कौन से जीव मृत पौधों और जानवरों को तोड़ते हैं ?** → अपघटक

■ **पारिस्थितिकी तंत्र में कवक और जीवाणु की क्या भूमिका है ?** → वे अपघटक के रूप में कार्य करते हैं

■ **कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्वों को मृदा में वापस लौटाती है ?** → अपघटन

■ **अपघटक किस पोषी स्तर के भाग हैं ?** → वे किसी विशिष्ट पोषी स्तर में नहीं हैं; वे सभी स्तरों पर कार्य करते हैं

■ **दो सामान्य अपघटकों के नाम बताएं।** → कवक और जीवाणु

Q2291. Correct Answer: अजैवनिम्नीकरणीय

Explanation:

यह प्रश्न सामग्रियों के वर्गीकरण को उनके विघटन तंत्र के आधार पर संबंधित करता है।

अजैवनिम्नीकरणीय सामग्रियाँ वे हैं जिन्हें **जीवाणु** या **सैप्रोफाइट्स** (अपघटक जीव) जैसे जैविक एजेंटों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, वे अत्यधिक लंबी अवधि में भौतिक प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, घर्षण या फोटोडिग्रेडेशन द्वारा विघटित होती हैं। उदाहरणों में प्लास्टिक, धातु और कांच शामिल हैं। विकल्प 1 (**क्षयमान**) सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन को संदर्भित करता है, जो प्रश्न का विरोधाभास करता है। विकल्प 3 (**विभाज्य**) विघटन के लिए एक मानक जैविक शब्द नहीं है। विकल्प 4 (**जैव निम्नीकरणीय**) उन सामग्रियों का वर्णन करता है जो जैविक क्रिया द्वारा विघटित होती हैं, जो वर्णित के विपरीत है। इस प्रकार, केवल अजैवनिम्नीकरणीय सामग्रियाँ विशुद्ध रूप से भौतिक साधनों द्वारा विघटन की परिभाषा में फिट बैठती हैं।

Key Concept / Process:

Process/Law: जैवनिम्नीकरण बनाम अजैवनिम्नीकरण – जैवनिम्नीकरण में जीवित जीवों द्वारा विघटन शामिल है; अजैवनिम्नीकरण में भौतिक/रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटन शामिल है।

Organ/System involved: पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जीव (जीवाणु, कवक)

Scientific name if applicable: सैप्रोफाइटिक जीवाणु (उदाहरण: *Bacillus subtilis*)

Important values if applicable: अजैवनिम्नीकरणीय सामग्रियाँ जैसे प्लास्टिक पर्यावरण में 100-1000 वर्षों तक बनी रह सकती हैं।

Extra Facts for Exam:

जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों में कागज, खाद्य अपशिष्ट और कपास शामिल हैं, जो हफ्तों से वर्षों में विघटित हो जाते हैं। •

सैप्रोफाइट्स अपघटक जीव हैं जैसे कवक और जीवाणु जो मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। • अजैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देता है और इसके लिए पुनर्चक्रण या सुरक्षित निपटान की आवश्यकता होती है। •

अपशिष्ट प्रबंधन के **5 R's** : अस्वीकार करें, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः उद्देश्यित करें, पुनर्चक्रण करें। •

प्लास्टिक प्रदूषण अंतर्ग्रहण और उलझने के माध्यम से समुद्री जीवन को प्रभावित करता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

■ **जीवाणुओं द्वारा विघटित सामग्रियों को क्या कहा जाता है ?** → जैवनिम्नीकरणीय

■ **कौन सा शब्द पर्यावरण में बने रहने वाले प्लास्टिक का वर्णन करता है ?** → अजैवनिम्नीकरणीय

■ **पारिस्थितिकी तंत्र में सैप्रोफाइट्स की क्या भूमिका है ?** → अपघटक

■ **अजैवनिम्नीकरणीय सामग्री का एक उदाहरण बताएं।** → प्लास्टिक

■ **कौन सी प्रक्रिया अजैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों को विघटित करती है ?** → भौतिक अपक्षय (मौसमी प्रभाव)

Q2292. सही उत्तर: चौथा पोषण स्तर

व्याख्या:

पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखलाओं में, **पोषण स्तर** जीवों की स्थिति को उनके खाद्य संबंध के आधार पर दर्शाते हैं। **पहला पोषण स्तर उत्पादकों** (पौधे, शैवाल) का होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा



Back to Index



अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। **दूसरा पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ताओं** (शाकाहारी) का होता है जो सीधे उत्पादकों को खाते हैं। **तीसरा पोषण स्तर द्वितीयक उपभोक्ताओं** (मांसाहारी) का होता है जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। **तृतीयक उपभोक्ता** वे मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं और **चौथे पोषण स्तर** पर स्थित होते हैं। विकल्प 4 सही है क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता ऊर्जा स्थानांतरण पदानुक्रम में चौथे स्तर पर होते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि यह उत्पादकों के लिए है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि यह द्वितीयक उपभोक्ताओं के लिए है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि यह प्राथमिक उपभोक्ताओं के लिए है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

चतुर्थक उपभोक्ता पांचवें पोषण स्तर पर होते हैं और तृतीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं।

अपघटक (जीवाणु, कवक) सभी पोषण स्तरों पर होते हैं क्योंकि वे मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं।

ऊर्जा पिरामिड हमेशा उच्च पोषण स्तरों पर घटती ऊर्जा दर्शाते हैं क्योंकि 10% नियम लागू होता है।

जैव आवर्धन के कारण खाद्य श्रृंखलाओं में उच्च पोषण स्तरों पर विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- किस पोषण स्तर में अधिकतम ऊर्जा होती है ? → पहला पोषण स्तर (उत्पादक)
- कौन-से जीव दूसरे पोषण स्तर पर होते हैं ? → प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी)
- पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता क्या है ? → लगभग 10%
- अपघटक किस पोषण स्तर पर होते हैं ? → सभी पोषण स्तर
- द्वितीयक उपभोक्ताओं की पोषण स्तरों में क्या स्थिति है ? → तीसरा पोषण स्तर

Q2293. सही उत्तर: खाद्य जाल

व्याख्या:

सही उत्तर **खाद्य जाल** है। **खाद्य जाल** आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच खाने के संबंधों को दर्शाता है। इसे शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है क्योंकि एक पोषी स्तर पर कई जीव अगले स्तर के विभिन्न जीवों द्वारा खाए जा सकते हैं, जिससे शाखन मार्ग बनते हैं। यह एक सरल रैखिक **खाद्य श्रृंखला** से भिन्न है, जो ऊर्जा हस्तांतरण का एकल क्रम दिखाती है। **पोषी स्तर** उस स्थिति को संदर्भित करता है जो एक जीव खाद्य श्रृंखला में रखता है (जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता), न कि शाखन नेटवर्क को। **वर्ल्ड वाइड वेब** और **मकड़ी जाल** पारिस्थितिक संबंधों से असंबंधित हैं; पहला कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली है, और दूसरा मकड़ियों द्वारा शिकार पकड़ने के लिए बनाई गई संरचना है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में **ऊर्जा प्रवाह** और **पोषक चक्रण** को प्रदर्शित करते हैं।

किसी भी खाद्य जाल का आधार **स्वपोषी** (उत्पादक) जैसे पौधे और फाइटोप्लांकटन होते हैं।

अपघटक (बैक्टीरिया, कवक) मृत जीवों को तोड़कर पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं।

खाद्य जाल उच्च पोषी स्तरों में डीडीटी जैसे प्रदूषकों के **जैविक आवर्धन** की व्याख्या करने में मदद करते हैं।

एक **कीस्टोन प्रजाति** का उसकी बहुतायत के सापेक्ष उसके खाद्य जाल पर असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं क्या दिखाती हैं ? → खाद्य जाल
- ऊर्जा हस्तांतरण के रैखिक क्रम को क्या कहा जाता है ? → खाद्य श्रृंखला
- खाद्य श्रृंखला में एक जीव कौन सी स्थिति रखता है ? → पोषी स्तर
- अधिकांश खाद्य जालों का आधार कौन से जीव बनाते हैं ? → उत्पादक/स्वपोषी
- खाद्य जाल में मृत पदार्थ को कौन से जीव तोड़ते हैं ? → अपघटक

Q2294. सही उत्तर: विकल्प 4 — वे संतुलन सुनिश्चित करते हुए, कई खाद्य संबंधों की सुविधा देते हैं।

व्याख्या:

खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी **खाद्य श्रृंखलाओं** का एक जटिल नेटवर्क है, जो जीवों के बीच कई खाद्य संबंध दर्शाता है। यह एकल खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक स्थिरता प्रदान करता है क्योंकि यह ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के हस्तांतरण के लिए **वैकल्पिक मार्ग** प्रदान करता है। यदि एक प्रजाति घटती है या गायब हो जाती है, तो जीव अन्य शिकार या खाद्य स्रोतों पर स्विच कर सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का पतन रोका जा सकता है। इसके

विपरीत, एकल खाद्य श्रृंखला रैखिक और नाजुक होती है—किसी भी पोषी स्तर (जैसे, शिकारी या शिकार की हानि) में व्यवधान श्रृंखला को तोड़ सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि खाद्य जाल में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं, न कि केवल उत्पादक। विकल्प 2 गलत है क्योंकि खाद्य जाल में आमतौर पर एकल श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक जीव और कनेक्शन होते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि खाद्य जाल ऊर्जा और पोषक तत्वों दोनों का पुनर्चक्रण करते हैं, न कि केवल ऊर्जा का।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में **ऊर्जा प्रवाह** और **पोषक तत्व चक्रण** को दर्शाते हैं, जो ऊर्जा हस्तांतरण के **10% नियम** का पालन करते हैं।

उत्पादक (स्वपोषी जैसे पौधे) आधार बनाते हैं, जबकि **उपभोक्ता** (शाकाहारी, मांसाहारी) और **अपघटक** (जीवाणु, कवक) उच्च स्तरों पर होते हैं।

खाद्य जाल में जैव विविधता प्रजातियों की भूमिकाओं में अतिरेक प्रदान करके **पारिस्थितिक स्थिरता** बढ़ाती है।

खाद्य जाल में व्यवधान (जैसे, प्रजाति विलुप्ति) **पोषी कैस्केड** का कारण बन सकता है, जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है।

खाद्य श्रृंखलाएँ सरलीकृत रैखिक अनुक्रम हैं (जैसे, घास → टिड्डा → मेंढक → साँप), जबकि खाद्य जाल कई श्रृंखलाओं को जोड़ते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं को क्या दर्शाता है ? → खाद्य जाल
- खाद्य जाल , खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक स्थिर क्यों हैं ? → कई खाद्य मार्गों और वैकल्पिक ऊर्जा प्रवाह के कारण
- पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का कितना प्रतिशत हस्तांतरित होता है ? → लगभग 10% (10% नियम)
- खाद्य जाल का आधार कौन-से जीव बनाते हैं ? → उत्पादक (स्वपोषी जैसे पौधे)
- किस शब्द का उपयोग पोषी स्तरों के माध्यम से प्रजाति हानि के प्रभाव का वर्णन करने के लिए किया जाता है ? → पोषी कैस्केड

Q2295. सही उत्तर: विकल्प 4 — क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की अधिक हानि होती है

व्याख्या:

पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखलाओं में, ऊर्जा स्थानांतरण **10% नियम** (लिंडमैन का पोषी स्तर दक्षता नियम) का पालन करता है। प्रत्येक **पोषी स्तर** पर, केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है, जबकि लगभग 90% ऊर्जा चयापचयी ऊष्मा, श्वसन और अपशिष्ट के रूप में खो जाती है। यह प्रगतिशील ऊर्जा हानि पोषी स्तरों की संख्या को सामान्यतः 3-4 तक सीमित कर देती है। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह ऊर्जा हानि उच्च स्तरों तक पर्याप्त ऊर्जा पहुँचने से रोकती है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि मांसाहारी शाकाहारियों (प्राथमिक उपभोक्ताओं) को खाते हैं, सीधे उत्पादकों को नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि अपघटकों की संख्या सीधे पोषी स्तरों को सीमित नहीं करती; वे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि हालांकि उत्पादकों की संख्या सीमित होती है, प्राथमिक बाधा ऊर्जा हानि है, न कि केवल उत्पादकों की संख्या।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

10% नियम 1942 में रेमंड लिंडमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

ऊर्जा हानि मुख्य रूप से श्वसन, ऊष्मा उत्पादन और अवशोषित न हुई सामग्री के माध्यम से होती है।

उत्पादक (स्वपोषी) **प्रकाश संश्लेषण** के माध्यम से सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।

खाद्य श्रृंखलाएँ शायद ही कभी 4-5 पोषी स्तरों से अधिक होती हैं क्योंकि उच्च स्तरों पर अपर्याप्त ऊर्जा होती है।

पारिस्थितिक पिरामिड ऊर्जा के हमेशा सीधे होते हैं क्योंकि प्रत्येक चरण पर ऊर्जा हानि होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पोषी स्तरों के बीच अनुमानित ऊर्जा स्थानांतरण क्या है ? → लगभग 10%
- पारिस्थितिकी में 10% नियम किसने प्रस्तावित किया ? → रेमंड लिंडमैन
- ऊर्जा के पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधे क्यों होते हैं ? → प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा हानि के कारण
- खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की अधिकतम संख्या क्या है ? → सामान्यतः 3-4
- प्रत्येक पोषी स्तर पर अधिकांश ऊर्जा कहाँ जाती है ? → श्वसन के माध्यम से ऊष्मा के रूप में खो जाती है



[Back to Index](#)



Q2296. Correct Answer: सुपोषी (Eutrophic)

Explanation:

झीलों में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अत्यधिक मात्रा को **सुपोषण (Eutrophication)** कहा जाता है। यह प्रक्रिया जल निकायों के पोषक तत्वों से समृद्ध होने को दर्शाती है, मुख्य रूप से कृषि अपवाह, सीवेज निर्वहन और औद्योगिक अपशिष्ट से नाइट्रेट और फॉस्फेट युक्त पदार्थों के कारण होती है। ये पोषक तत्व उर्वरक की तरह काम करते हैं, जिससे शैवाल और जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि (शैवाल प्रस्फुटन) होती है। जब ये जीव मरते हैं और विघटित होते हैं, तो जीवाण्विक श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे **हाइपोक्सिया** (कम ऑक्सीजन) या **एनोक्सिया** (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति) होती है, जो मछलियों और अन्य जलीय जीवन को मार देती है। **सुपोषी** उन झीलों का वर्णन करता है जिनमें उच्च पोषक तत्व और कम ऑक्सीजन होती है। **मितपोषी** झीलों में कम पोषक तत्व और उच्च ऑक्सीजन होती है। **मध्यपोषी** झीलों मध्यवर्ती होती हैं। **परपोषी** पोषक स्थिति के लिए एक मानक लिमनोलॉजिकल शब्द नहीं है।

Key Concept / Process:

Process/Law: सुपोषण - जलीय पारिस्थितिक तंत्रों का पोषक तत्वों से समृद्ध होना, जिससे अत्यधिक पौधों की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है

Organ/System involved: जलीय पारिस्थितिकी तंत्र / मिठे पानी की झीलें

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: सुपोषण के लिए महत्वपूर्ण फॉस्फोरस सांद्रता: >0.01-0.03 mg/L

Extra Facts for Exam: •

- सुपोषण अक्सर मानवीय गतिविधियों (सांस्कृतिक सुपोषण) के कारण होता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बजाय •
- शैवाल प्रस्फुटन** मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक विष उत्पन्न कर सकता है •
- मैक्सिको की खाड़ी में **मृत क्षेत्र** मिसिसिपी नदी के अपवाह से सुपोषण के कारण होता है •
- नाइट्रोजन** और **फॉस्फोरस** अधिकांश मिठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्रों में सीमित पोषक तत्व हैं •
- सुपोषण जैव विविधता को कम करता है और जलीय खाद्य जाल को बाधित करता है

Important One-liners for Upcoming Exams:

- जल निकायों में पोषक तत्वों की समृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ? → सुपोषण
- कौन से तत्व मुख्य रूप से सुपोषण का कारण बनते हैं ? → नाइट्रोजन और फॉस्फोरस
- कम पोषक तत्व स्तर वाले जल निकायों को क्या कहा जाता है ? → मितपोषी
- सुपोषण के परिणामस्वरूप कौन सी घटना होती है जो ऑक्सीजन को कम करती है ? → शैवाल प्रस्फुटन
- मितपोषी और सुपोषी के बीच मध्यवर्ती पोषक स्थिति क्या है ? → मध्यपोषी

Q2297. सही उत्तर: प्राथमिक उपभोक्ता जैसे प्राणिप्लवक

व्याख्या:

तालाब पारितंत्र में, **पादपप्लवक प्राथमिक उत्पादक** होते हैं जो **प्रकाश संश्लेषण** द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये **खाद्य श्रृंखला** का आधार बनाते हैं। **प्राणिप्लवक प्राथमिक उपभोक्ता** हैं जो सीधे पादपप्लवक को खाते हैं। पादपप्लवक को हटाने से प्राणिप्लवक का प्राथमिक भोजन स्रोत समाप्त हो जाता है, जिससे उनकी जनसंख्या सबसे प्रत्यक्ष रूप से घटती है। अपघटक (विकल्प 1) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं क्योंकि वे सभी पोषी स्तरों के मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। अजैविक घटक (विकल्प 2) जैसे जल और खनिज पादपप्लवक पर सीधे निर्भर नहीं होते। द्वितीयक उपभोक्ता जैसे मछली खाने वाले पक्षी (विकल्प 4) खाद्य श्रृंखला में ऊपर होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं के घटने के बाद ही प्रभावित होंगे।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- पादपप्लवक सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषी जीव हैं जिनमें शैवाल और सायनोबैक्टीरिया शामिल हैं। •
- प्राणिप्लवक में पैरामीशियम जैसे प्रोटोजोअन और डैफ्निया जैसे छोटे क्रस्टेशियन शामिल हैं। •
- जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में, प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा हानि लगभग 90% होती है (10% स्थानांतरण दक्षता)। •

सुपोषण तब होता है जब अतिरिक्त पोषक तत्व पादपप्लवक की अतिवृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। •

जलीय पारितंत्रों में उच्च पोषी स्तरों पर विषाक्त पदार्थों का **जैविक आवर्धन** बढ़ता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- जलीय पारितंत्रों में प्राथमिक उत्पादक कौन हैं ? → पादपप्लवक
- कौन से जीव सीधे पादपप्लवक का उपभोग करते हैं ? → प्राणिप्लवक (प्राथमिक उपभोक्ता)
- पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है ? → लगभग 10%
- पादपप्लवक भोजन उत्पन्न करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं ? → प्रकाश संश्लेषण
- कौन सी घटना खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बढ़ाती है ? → जैविक आवर्धन

Q2298. सही उत्तर: विकल्प 2 — प्राथमिक उपभोक्ता

व्याख्या:

पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखलाओं में, जीवों को उनके पोषण संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। **उत्पादक** (स्वपोषी) जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। **उपभोक्ता** (परपोषी) अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। **प्राथमिक उपभोक्ता** (शाकाहारी) सीधे उत्पादकों को खाते हैं। **द्वितीयक उपभोक्ता** (मांसाहारी) प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। **अपघटक** मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं।

मधुमक्खियाँ (*Apis mellifera*) फूलों (उत्पादकों) से अमृत एकत्र करती हैं और एंजाइमी प्रक्रियाओं द्वारा इसे शहद में परिवर्तित करती हैं। चूंकि वे सीधे पादप उत्पादों (अमृत/पराग) का उपभोग करती हैं, इसलिए मधुमक्खियाँ **प्राथमिक उपभोक्ता** हैं। वे उत्पादक नहीं हैं (प्रकाश संश्लेषण नहीं करती), द्वितीयक उपभोक्ता नहीं हैं (अन्य जानवरों का शिकार नहीं करती), और अपघटक नहीं हैं (मृत पदार्थों का विघटन नहीं करती)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- मधुमक्खियाँ कई पुष्पीय पौधों के लिए महत्वपूर्ण **परागणकर्ता** हैं •
- श्रमिक मधुमक्खियों में अमृत परिवहन के लिए विशेष **शहद अमाशय** होता है •
- रॉयल जेली** श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा रानी लार्वा को खिलाने के लिए स्रावित की जाती है •
- मधुमक्खी संचार में भोजन स्रोत के स्थान को इंगित करने के लिए **वैगल डांस** शामिल है •
- मधुमक्खी पालन** शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक प्रथा है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- कौन सा कीट शहद उत्पन्न करता है ? → मधुमक्खी (*Apis mellifera*)
- मधुमक्खियाँ कौन सा पोषी स्तर रखती हैं ? → प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी)
- मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं ? → एपियोलॉजी
- संचार के लिए मधुमक्खियाँ कौन सा नृत्य करती हैं ? → वैगल डांस
- मधुमक्खी पालन की प्रथा को क्या कहते हैं ? → मधुमक्खी पालन

Q2299. सही उत्तर: विकल्प 2 — पायसीकृत वसा को बाधित करना

व्याख्या:

लाइपेज एक पाचक एंजाइम है जो विशेष रूप से **वसा (लिपिड)** को सरल अणुओं में तोड़ता है। यह **पायसीकृत वसा** पर कार्य करता है—छोटी आंत में पित्त लवण द्वारा छोटी बूंदों में तोड़ी गई वसा—इसे **वसा अम्ल** और **ग्लिसरॉल** में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया वसा पाचन और अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। विकल्प 2 सही है क्योंकि लाइपेज पायसीकृत वसा को जल-अपघटन द्वारा बाधित करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि स्वाद की पहचान **स्वाद रिसेप्टर्स** से होती है, लाइपेज से नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि प्रोटीन पाचन **प्रोटीएज** जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन द्वारा होता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि श्वसन **श्वसन एंजाइम** जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से संबंधित है, लाइपेज से नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- लाइपेज अग्नाशय** (अग्नाशयी लाइपेज) द्वारा उत्पादित होता है और यह गैस्ट्रिक रस और लार में भी पाया जाता है। •
- यकृत से **पित्त लवण** वसा का पायसीकरण करते हैं, लाइपेज क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं। •
- वसा पाचन मुख्य रूप से **ग्रहणी** (छोटी आंत का पहला भाग) में होता है। •
- वसा पाचन के उत्पाद—वसा अम्ल और ग्लिसरॉल— **आंत्रिका रोम** द्वारा अवशोषित होते हैं। •
- स्टीटीरिया** (वसायुक्त मल) लाइपेज की कमी या अग्नाशय विकारों से हो सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:



Back to Index



- कौन सा एंजाइम वसा पचाता है ? → लाइपेज
- अग्न्याशयी लाइपेज कहाँ सावित होता है ? → अग्न्याशय
- लाइपेज क्रिया के लिए क्या वसा का पायसीकरण करता है ? → पित्त लवण
- वसा पाचन के अंतिम उत्पाद क्या हैं ? → वसा अम्ल और ग्लिसरॉल
- वसा पाचन मुख्य रूप से किस अंग में होता है ? → छोटी आंत

Q2300. सही उत्तर: विकल्प 4 — संक्रमण अवस्था को स्थिर करके सक्रियण ऊर्जा को कम करके

व्याख्या:

एंजाइम सहकारक गैर-प्रोटीन अणु होते हैं जो कई एंजाइमों की उत्प्रेरक गतिविधि के लिए आवश्यक होते हैं। **NAD+ (निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड)** एक **कोएंजाइम** है, जो कार्बनिक सहकारक का एक प्रकार है और यह रेडॉक्स अभिक्रियाओं में **कोसब्सट्रेट** या **इलेक्ट्रॉन वाहक** के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक कार्य जैवरासायनिक अभिक्रियाओं की **सक्रियण ऊर्जा को कम करना** है, जो **संक्रमण अवस्था** — सब्सट्रेट के उत्पाद में परिवर्तन के दौरान बने उच्च-ऊर्जा मध्यवर्ती—को स्थिर करके प्राप्त किया जाता है। यह एंजाइम-सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से बंधकर, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण (जैसे कोशिकीय श्वसन में) सुगम बनाकर और अभिक्रिया पथ को ऊर्जा की दृष्टि से अनुकूल बनाकर होता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि सहकारक एंजाइम सांद्रता नहीं बढ़ाते; वे मौजूदा एंजाइमों की सहायता करते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि सहकारक सब्सट्रेट्स के लिए बंधन स्थल प्रदान करते हैं, न कि अवरोधकों के लिए। विकल्प 3 गलत है क्योंकि NAD+ जैसे सहकारक स्थायी संरचनात्मक घटक नहीं होते; वे उत्प्रेरण के दौरान प्रतिवर्ती रूप से बंधते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **NAD+** दो रूपों में होता है: ऑक्सीकृत (NAD+) और अपचयित (NADH), जो **कोशिकीय श्वसन** में महत्वपूर्ण है।
- सहकारक **अकार्बनिक आयन** (जैसे Mg^{2+} , Zn^{2+}) या **कार्बनिक कोएंजाइम** (जैसे NAD+, FAD) हो सकते हैं।
- **होलोएंजाइम** = एपोएंजाइम (प्रोटीन भाग) + सहकारक; केवल होलोएंजाइम उत्प्रेरक रूप से सक्रिय होता है।
- **संक्रमण अवस्था स्थिरीकरण** एंजाइम क्रिया की एक प्रमुख क्रियाविधि है, जिसे **प्रेरित अनुरूप मॉडल** द्वारा समझाया जाता है।
- **विटामिन B3 (नियासिन)** की कमी, जो NAD+ का पूर्वगामी है, **पेलाग्रा** रोग का कारण बनती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- **NAD+ का अपचयित रूप क्या है ?** → NADH
- **कौन सा विटामिन NAD+ संश्लेषण का पूर्वगामी है ?** → नियासिन (विटामिन B3)
- **एक एंजाइम का नाम बताएं जो NAD+ को सहकारक के रूप में उपयोग करता है ?** → डिहाइड्रोजनेज (जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज)
- **कोएंजाइम का कार्य क्या है ?** → रासायनिक समूहों या इलेक्ट्रॉनों को ले जाकर एंजाइमों की सहायता करना
- **एंजाइम के लिए क्या शब्द है जिसमें उसका सहकारक नहीं है ?** → एपोएंजाइम

Q2301. सही उत्तर: विकल्प 2 — विविधता के कारण प्रजातियाँ विलुप्त होने की ओर अग्रसर होती हैं।

व्याख्या:

विविधता एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के लक्षणों में अंतर को संदर्भित करती है। जीव विज्ञान में, विविधता विकास और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। **प्राकृतिक चयन** इन विविधताओं पर कार्य करता है, जिससे लाभकारी लक्षणों वाले व्यक्ति जीवित रहते और प्रजनन करते हैं। **विकल्प 1** सही है क्योंकि आनुवंशिक विविधता आपदाओं के दौरान प्रजातियों के अस्तित्व में मदद करती है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों में उन्हें सहन करने के लक्षण होने की संभावना बढ़ जाती है। **विकल्प 3** सही है क्योंकि विविधता पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूलन के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। **विकल्प 4** सही है क्योंकि आनुवंशिक विविधता रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकती है। **विकल्प 2** गलत है क्योंकि विविधता वास्तव में विलुप्त होने के जोखिम को कम करती है; विविधता की कमी (कम आनुवंशिक विविधता) ही प्रजातियों को अनुकूलन की क्षमता सीमित करके विलुप्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

विविधताएँ उत्परिवर्तन, अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान आनुवंशिक पुनर्संयोजन और जीन प्रवाह से

उत्पन्न होती हैं। •

चार्ल्स डार्विन ने विकास के अपने सिद्धांत में प्राकृतिक चयन के आधार के रूप में विविधता पर जोर दिया। •

विविधताएँ वंशागत (आनुवंशिक) या गैर-वंशागत (पर्यावरणीय) हो सकती हैं। •

लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे **चीता (Acinonyx jubatus)** में कम आनुवंशिक विविधता विलुप्त होने का जोखिम बढ़ाती है। •

विविधताओं को DNA स्तर (जैसे, SNPs) और फेनोटाइपिक स्तर (देखने योग्य लक्षण) पर मापा जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **जनसंख्या में विविधता का प्राथमिक स्रोत क्या है ?** → उत्परिवर्तन और आनुवंशिक पुनर्संयोजन।
- **विविधता के आधार पर प्राकृतिक चयन किसने प्रस्तावित किया ?** → चार्ल्स डार्विन।
- **विविधता प्रजाति के अस्तित्व में कैसे मदद करती है ?** → बदलते वातावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता प्रदान करती है।
- **प्रजातियों में विलुप्त होने का जोखिम क्या बढ़ाता है ?** → कम आनुवंशिक विविधता।
- **विकास को चलाने के लिए कौन-सी प्रक्रिया विविधताओं पर कार्य करती है ?** → प्राकृतिक चयन।

Q2302. सही उत्तर: विकल्प 3 — इसमें रहने वाले जीव एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं।

व्याख्या:

पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जहाँ **जैविक घटक** (सजीव जीव) एक-दूसरे के साथ और **अजैविक घटकों** (निर्जीव कारक जैसे मिट्टी, पानी, वायु, सूर्य का प्रकाश, तापमान) के साथ अंतःक्रिया करते हैं। एक उद्यान पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें जैविक घटक (पौधे, पेड़, कीड़े, मेंढक, पक्षी) और अजैविक घटक (मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश) दोनों होते हैं। सजीव जीव **परागण**, **शिकार**, और **अपघटन** जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं, और अजैविक कारकों जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी की उपलब्धता, और मिट्टी के पोषक तत्वों से प्रभावित होते हैं। विकल्प 1 आंशिक रूप से सही है लेकिन अधूरा है क्योंकि यह केवल जैविक घटकों का उल्लेख करता है बिना अजैविक अंतःक्रिया को संबोधित किए। विकल्प 2 गलत है क्योंकि सजीव जीव वास्तव में अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह दावा करता है कि केवल जैविक घटक मौजूद हैं, अजैविक कारकों को नजरअंदाज करते हुए।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- एक पारिस्थितिकी तंत्र में **जैविक** (उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक) और **अजैविक** घटक (मिट्टी, पानी, जलवायु) दोनों शामिल होते हैं। •
- पारिस्थितिकी तंत्र में **ऊर्जा प्रवाह** 10% नियम का पालन करता है, जिसमें पोषी स्तरों के बीच केवल लगभग 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। •
- **जैव-भू-रासायनिक चक्र** जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, और जल चक्र में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। •
- **पारिस्थितिकी पिरामिड** (संख्या, जीवभार, ऊर्जा का पिरामिड) पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पारिस्थितिकी तंत्र क्या है ?** → एक कार्यात्मक इकाई जहाँ जैविक और अजैविक घटक अंतःक्रिया करते हैं।
- **दो अजैविक घटकों के नाम बताएं ?** → मिट्टी और सूर्य का प्रकाश।
- **पारिस्थितिकी में 10% नियम क्या है ?** → पोषी स्तरों के बीच केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है।
- **कौन सा चक्र जैविक और अजैविक घटकों को शामिल करता है ?** → कार्बन चक्र।
- **पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्या हैं ?** → स्वपोषी जैसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन उत्पन्न करते हैं।

Q2303. सही उत्तर: विकल्प 4 — जीवाणु - चतुर्थ पोषी स्तर

व्याख्या:

पारिस्थितिक पोषी स्तरों में, ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रवाहित होती है। **स्वपोषी (उत्पादक) प्रथम पोषी स्तर** पर होते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। **प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी)** उत्पादकों को खाते हैं और **द्वितीय पोषी स्तर** पर होते हैं।



Back to Index



छोटे मांसाहारी (द्वितीयक उपभोक्ता) जो शाकाहारियों को खाते हैं, **तृतीय पोषी स्तर** पर होते हैं। **जीवाणु** मुख्य रूप से **अपघटक** होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लौटाते हैं। वे उपभोक्ताओं की तरह एक निश्चित पोषी स्तर पर नहीं होते; बल्कि, वे अपघटक के रूप में कई स्तरों पर कार्य करते हैं। इसलिए, जीवाणु को चतुर्थ पोषी स्तर के साथ जोड़ना गलत है क्योंकि मानक पोषी पिरामिड में अपघटकों को विशिष्ट उपभोक्ता स्तरों पर नहीं रखा जाता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला में भोजन की स्थिति दर्शाते हैं: स्तर 1- उत्पादक, स्तर 2- प्राथमिक उपभोक्ता, स्तर 3- द्वितीयक उपभोक्ता, स्तर 4- तृतीयक उपभोक्ता।

अपघटक जैसे जीवाणु और कवक मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाते हैं।

चयापचयी हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा लगभग 90% कम हो जाती है (10% स्थानांतरण नियम)।

स्वपोषी में हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु (जैसे, सायनोबैक्टीरिया) शामिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं।

ऊर्जा सीमाओं के कारण **खाद्य श्रृंखलाएं** शायद ही 4-5 पोषी स्तरों से अधिक होती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- उत्पादक किस पोषी स्तर पर होते हैं ? → प्रथम पोषी स्तर
- पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता क्या है ? → लगभग 10%
- मृत पदार्थों को विघटित करने वाले जीव कहलाते हैं ? → अपघटक
- प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर से संबंधित हैं ? → द्वितीय पोषी स्तर
- खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या क्या सीमित करती है ? → प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा हानि

Q2304. सही उत्तर: विकल्प 2 — उच्च पोषण स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है।

व्याख्या:

यह प्रश्न **पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा हस्तांतरण के 10% नियम** से संबंधित है। स्थलीय खाद्य श्रृंखलाओं में, ऊर्जा **उत्पादकों (पौधों)** द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रवेश करती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर, अगले स्तर में केवल **लगभग 10% ऊर्जा** ही स्थानांतरित होती है, क्योंकि ऊर्जा श्वसन, ऊष्मा और अपशिष्ट के रूप में खो जाती है। उपलब्ध ऊर्जा में यह क्रमिक कमी पोषण स्तरों की संख्या को **4-5** तक सीमित कर देती है, क्योंकि अधिक स्तरों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा शेष नहीं रहती। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पौधों द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन सीधे पोषण स्तरों को सीमित नहीं करता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि अपघटक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, सभी ऊर्जा का नहीं, जो ऊष्मा के रूप में खो जाती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि शीर्ष परभक्षियों की खाने की आदतें ऊर्जा सीमा निर्धारित नहीं करती; ऊर्जा में कमी स्वयं करती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

10% नियम कहता है कि एक पोषण स्तर से अगले में केवल लगभग 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है।

ऊर्जा हानि **श्वसन, ऊष्मा विसर्जन और उत्सर्जन** के माध्यम से होती है।

उत्पादक (स्वपोषी) पहला पोषण स्तर बनाते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं।

जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में कभी-कभी अधिक पोषण स्तर हो सकते हैं क्योंकि ऊर्जा गतिकी भिन्न होती है।

जीवभार भी उच्च पोषण स्तरों पर घटता है, एक पिरामिड आकार का अनुसरण करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण दक्षता लगभग कितनी होती है ? → लगभग 10%
- ऊर्जा हस्तांतरण के 10% नियम को किसने प्रस्तावित किया ? → रेमंड लिंडमैन
- खाद्य श्रृंखला में किस पोषण स्तर में अधिकतम ऊर्जा होती है ? → उत्पादक (पहला पोषण स्तर)
- खाद्य श्रृंखलाएँ 3-5 पोषण स्तरों तक ही सीमित क्यों होती हैं ? → प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा हानि के कारण
- प्रत्येक पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा का क्या होता है ? → ऊष्मा, श्वसन और अपशिष्ट के रूप में खो जाती है

Q2305. सही उत्तर: तृतीयक उपभोक्ता

व्याख्या:

जैविक आवर्धन (बायोमैग्निफिकेशन) वह प्रक्रिया है जहाँ **अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक** जैसे पीड़कनाशी (जैसे डीडीटी) खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तरों पर बढ़ती सांद्रता में जमा होते हैं। ये प्रदूषक **उत्पादकों (पौधों)** के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करते हैं जो उन्हें मिट्टी/पानी से अवशोषित करते हैं। जब **प्राथमिक उपभोक्ता** (शाकाहारी) इन पौधों को खाते हैं, तो प्रदूषक उनके ऊतकों में जमा हो जाते हैं। **द्वितीयक उपभोक्ता** (मांसाहारी) जो शाकाहारियों को खाते हैं, उन्हें और अधिक मात्रा मिलती है। अंत में, **तृतीयक उपभोक्ता** (शीर्ष मांसाहारी) द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जिससे दूषित जीवों के बार-बार सेवन के कारण अधिकतम सांद्रता जमा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रदूषक **लिपोफिलिक** (वसा-घुलनशील) होते हैं और आसानी से उत्सर्जित नहीं होते, जिससे खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर प्रगतिशील सांद्रता होती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता उच्चतम पोषण स्तर पर होते हैं। विकल्प 2, 3, और 4 गलत हैं क्योंकि वे क्रमशः निम्न पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ सांद्रता कम होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

डीडीटी (डाइक्लोरोडाइफेनिलट्राइक्लोरोइथेन) पीड़कनाशी का एक उदाहरण है जो जैविक आवर्धन से गुजरता है।

जैविक आवर्धन मुख्य रूप से **जलीय खाद्य श्रृंखलाओं** को प्रभावित करता है जहाँ प्रदूषक पानी के माध्यम से प्रवेश करते हैं।

पारा और पीसीबी (पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनिल्स) अन्य सामान्य प्रदूषक हैं जो जैविक आवर्धन से गुजरते हैं।

यह प्रक्रिया खतरनाक है क्योंकि यह शीर्ष शिकारियों में **प्रजनन विफलता और प्रतिरक्षा तंत्र क्षति** का कारण बन सकती है।

जैवसंचय एक व्यक्तिगत जीव में संचय को संदर्भित करता है, जबकि **जैविक आवर्धन** पोषण स्तरों में वृद्धि को संदर्भित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सी प्रक्रिया **इगल्स में डीडीटी की बढ़ी हुई सांद्रता का कारण बनती है ?** → जैविक आवर्धन
- अधिकतम डीडीटी संचय किस पोषण स्तर में होता है ? → तृतीयक उपभोक्ता/शीर्ष मांसाहारी
- किस प्रकार के पदार्थ **जैविक आवर्धन से गुजरते हैं ?** → अजैव निम्नीकरणीय, लिपोफिलिक प्रदूषक
- जैविक आवर्धन किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक स्पष्ट होता है ?** → जलीय खाद्य श्रृंखला
- जैवसंचय और जैविक आवर्धन में क्या अंतर है ?** → जैवसंचय व्यक्तिगत जीवों में होता है; जैविक आवर्धन पोषण स्तरों में होता है

Q2306. Correct Answer: पर्यनुकूलन

Explanation:

पर्यनुकूलन किसी जीव द्वारा पर्यावरणीय परिवर्तनों, जैसे तापमान, ऊंचाई या आर्द्रता में बदलाव, के प्रति किए गए शारीरिक, जैव रासायनिक या शारीरिक रचनात्मक समायोजन को संदर्भित करता है। यह प्रक्रिया एक व्यक्ति के जीवनकाल में होती है और प्रतिवर्ती होती है। इसमें उच्च ऊंचाई पर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि या तापमान के अनुसार चयापचय दर में समायोजन जैसे परिवर्तन शामिल हैं। **जैव उपचारण** प्रदूषकों को साफ करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करता है, **जैवसंचयन** किसी जीव में पदार्थों का संचय है, और **सहजनन** एक ऊर्जा प्रक्रिया है जो जीव विज्ञान से असंबंधित है। पर्यनुकूलन सही है क्योंकि यह विशेष रूप से पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए शारीरिक अनुकूलन को दर्शाता है, अन्य विकल्पों के विपरीत।

Key Concept / Process:

Process/Law: पर्यनुकूलन - पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन

Organ/System involved: संपूर्ण जीव / शारीरिक प्रणालियाँ

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: लागू नहीं

Extra Facts for Exam:

पर्यनुकूलन अल्पकालिक और प्रतिवर्ती होता है, आनुवंशिक अनुकूलन के विपरीत। उदाहरणों में गर्मी में पसीना आना या ठंड में कंपकंपी शामिल है तापमान नियमन के लिए।



Back to Index



उच्च-ऊँचाई पर्यनुकूलन **हीमोग्लोबिन** और लाल रक्त कोशिका गणना बढ़ाता है। •
यह **अनुकूलन** से भिन्न है, जो अक्सर प्राकृतिक पर्यावरणीय समायोजन को संदर्भित करता है।
• पौधे पत्ती की मोटाई या रंध्र घनत्व में परिवर्तन के माध्यम से पर्यनुकूलन दिखाते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन को क्या कहते हैं ? → पर्यनुकूलन
- पर्यनुकूलन प्रतिवर्ती या अप्रतिवर्ती होता है ? → प्रतिवर्ती
- उच्च ऊँचाई पर लाल रक्त कोशिका गणना में वृद्धि किसका उदाहरण है ? → पर्यनुकूलन
- पर्यनुकूलन अनुकूलन से किसमें भिन्न है ? → अल्पकालिक और गैर-आनुवंशिक
- कौन सी प्रक्रिया प्रदूषकों को साफ करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करती है ? → जैव उपचारण

Q2307. सही उत्तर: स्थानिक प्रजाति

व्याख्या:

यह प्रश्न किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियों के बारे में पूछता है। यह **स्थानिक प्रजातियों** का वर्णन करता है – ऐसे जीव जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के मूल निवासी हैं और उसी तक सीमित हैं, जो अक्सर भौगोलिक अलगाव या विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होता है। **स्थानिक प्रजातियाँ** अलगाव में विकसित हुई हैं और स्वाभाविक रूप से अन्यत्र नहीं पाई जाती। विकल्प 1 (**विशिष्ट प्रजातियाँ**) एक सामान्य शब्द है जिसका कोई सटीक पारिस्थितिक अर्थ नहीं है। विकल्प 2 (**लुप्तप्राय प्रजातियाँ**) उन प्रजातियों को संदर्भित करता है जो विलुप्त होने के जोखिम में हैं, चाहे उनका वितरण कुछ भी हो। विकल्प 3 (**संक्रामक प्रजातियाँ**) जैविक रूप से गलत शब्दावली है; संक्रामक रोग पैदा करने वाले एजेंटों को संदर्भित करता है, प्रजाति वितरण पैटर्न को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

स्थानिक प्रजातियाँ अक्सर द्वीपों, पर्वत श्रृंखलाओं या विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों जैसे पृथक आवासों में विकसित होती हैं •
उदाहरणों में जम्मू-कश्मीर में **कश्मीरी हिरण (Cervus hanglu)** और पश्चिमी घाट में **शेर-पूँछ वाला मकाक (Macaca silenus)** शामिल हैं •
स्थानिकता जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में योगदान देती है – ऐसे क्षेत्र जहाँ आवास हानि का सामना कर रही स्थानिक प्रजातियों की उच्च सांद्रता होती है •
स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका विलुप्त होना उस प्रजाति के वैश्विक विलुप्त होने को दर्शाता है •
स्थानिकता को बढ़ावा देने वाले कारकों में भौगोलिक बाधाएँ, जलवायु विशिष्टता और सीमित प्रसार क्षमताएँ शामिल हैं

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति ? → स्थानिक प्रजाति
- विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित जीवों के लिए क्या शब्द है ? → स्थानिकता
- कश्मीरी हिरण किस प्रकार की प्रजाति का उदाहरण है ? → स्थानिक प्रजाति
- कौन सी अवधारणा पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली प्रजातियों की व्याख्या करती है ? → स्थानिकता
- बहुत सीमित भौगोलिक वितरण वाली प्रजातियाँ ? → स्थानिक प्रजातियाँ

Q2308. सही उत्तर: विकल्प 3 — आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पादपों में नहीं।

व्याख्या:

गति सभी जीवधारियों की एक मौलिक विशेषता है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर होती है। पादपों में **वृद्धि-संबंधी गतियाँ**, जैसे प्रकाशानुवर्तन (प्रकाश की ओर झुकना), वास्तव में गति के रूप हैं। जीवधारी **आंतरिक या आणविक गतियाँ** जैसे कोशिकाद्रव्य प्रवाह, जैवरासायनिक अभिक्रियाएँ और कोशिकीय प्रक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं, तब भी जब बाह्य गति दिखाई नहीं देती। कथन 3 गलत है क्योंकि आणविक गति प्राणियों और पादपों दोनों में होती है—पादप कोशिकाद्रव्य प्रवाह, फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से पदार्थों का परिवहन और उपापचयी क्रियाएँ दर्शाते हैं। कथन 4 सही ढंग से गति को जीवधारियों की एक विशेषता बताता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की ओर पादपों की वृद्धि गति है, जो ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। •
कोशिकाद्रव्य प्रवाह (साइक्लोसिस) आणविक गति है जो एलोडियाजैसी पादप कोशिकाओं में देखी जाती है। •
आणविक गतियों में जैवरासायनिक अभिक्रियाएँ, झिल्लियों के पार परिवहन और कोशिकीय श्वसन शामिल हैं। •
निर्जीव वस्तुएँ गति दर्शा सकती हैं (जैसे कार चलना), लेकिन यह जीवधारियों की तरह स्व-प्रेरित नहीं होती।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- प्रकाशानुवर्तन क्या है ? → पादपों की प्रकाश की ओर वृद्धि गति।
- क्या पादप आणविक गति दर्शाते हैं ? → हाँ, जैसे कोशिकाद्रव्य प्रवाह।
- क्या गति जीवन की परिभाषित विशेषता है ? → हाँ, सभी जीवधारी किसी स्तर पर गति दर्शाते हैं।
- साइक्लोसिस क्या है ? → पादप कोशिकाओं में कोशिकाद्रव्य प्रवाह।
- क्या निर्जीव वस्तुएँ गति दर्शा सकती हैं ? → हाँ, लेकिन जीवधारियों की तरह स्व-प्रेरित नहीं।

